

Bd. 21 - Kommutative idempotente Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Kommutative idempotente Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Morphismen	4

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen, deren Operation kommutativ und idempotent ist.

Kapitel 2

Kommutative idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 21.2.1.1 (Kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Kommutative Halbgruppe: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kommutative idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{KIHGr}(A, \star)$

$$\text{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.1 (Zugriff auf die kommutative Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.2 (Zugriff auf die idempotente Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.3 (Zugriff auf die Idempotenz der kommutativen Struktur).

Mengen: A, x

$$\text{KIHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

Axiom 21.2.1.4 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.5 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: A, x, y

$$\text{KIHGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

2.2 Beispiele

Theorem 21.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: M

$$\text{KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

$$1 \text{ KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup) \quad \text{Th. 19.2.2.2}$$

$$2 \text{ IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup) \quad \text{Th. 20.2.2.1}$$

$$3 \text{ KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup) \quad \text{Def. 21.2.1.1(1, 2)}$$

2.3 Morphismen

Definition 21.2.3.1 (Homomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Quellstruktur: $\triangleright \text{KIHGr}(A, \star)$

Zielstruktur: $\triangleright \text{KIHGr}(B, \diamond)$

Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Neues Symbol:

Homomorphismus: $\triangleright \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 21.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 21.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 21.2.3.2 (Isomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 21.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 21.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrlso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$